

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

PROYECTO DE SISTEMAS I

Especificación de Requisitos y Backlog XP

Paralelo: "B"

Estudiantes: **Julio Mateo Bustillos Serrano**

José Martin Leaño Mercado

José Alejando Salazar Quiroga

Melani Quintela Aguilar

Docente: Ing. Georgina Aruquipa Gutierrez

La Paz 20 de octubre de 2026

Gestión II – 2026

INDICE

1. Roles y Responsabilidades Asignados dentro del Proyecto 4

2. Registro historias de Usuario 5

2.1. HU-01: Inicio de sesión y registro en el sistema web 5

2.2. HU-02: Pegado y captura de URL para análisis 6

2.3. HU-01: Inicio de sesión y registro en el sistema web 7

2.4. HU-04: Analizar enlaces acortados 8

2.5. HU-05: Consultar razones del riesgo 9

2.6. HU-06: Consulta y eliminación del historial de URLs 10

2.7. HU-07: Reanálisis de URL del historial 11

2.8. HU-08: Análisis de URL mediante carga de imagen con código QR 12

2.9. HU-09: Reporte de una URL sospechosa 13

2.10. HU-10: Consulta de estadísticas personales 14

2.11. HU-11: Verificación de un archivo por su huella 15

2.12. HU-12: Ficha de dominio e IP 16

2.13. HU-13: Enlaces dentro de un documento 17

2.14. HU-14: Medidor y generador de contraseñas 18

2.15. HU-15: Verificación de contraseña filtrada 19

2.16. HU-16: Estadísticas globales del sitio 20

2.17. HU-17: Informe descargable de un análisis 21

2.18. HU-18: Análisis en segundo plano con progreso 22

3. Product Backlog....23

4. Iteraciones....24

5. Priorización XP....27

6. Diseño funcional - Flujo principal....29

7. Diseño de arquitectura....31

6.1. Presentación....31

6.2. Lógica del sistema....31

6.3. Base de datos....32

7. Modelo de la base de datos....32

8. Diseño de interfaces....33

Pantalla 1 – Registrarse....33

Pantalla 2 – Inicio de sesión....33

Pantalla 3 – Analizar url....34

Pantalla 4 – Resultado del análisis....34

Pantalla 5– Panel de estadísticas....35

Pantalla 6 – Historial de análisis....35

Pantalla 7 – Detalle y reanálisis de url....36

1. ROLES Y RESPONSABILIDADES ASIGNADOS DENTRO DEL PROYECTO

Para cubrir todas las etapas de construcción del software, nuestro equipo distribuyó sus funciones combinando roles principales y de apoyo:

- **José Alejandro Salazar Quiroga — Líder del proyecto, Tester / QA y Desarrollador Backend:** Se encarga de organizar al equipo, distribuir las actividades por iteración, supervisar el avance del cronograma y mantener la comunicación principal con el cliente. Como responsable de QA, diseña casos de prueba y verifica que cada función cumpla con lo solicitado, además de apoyar en la programación de la lógica del servidor.
- **Melani Quintela Aguilar — Diseñadora UX/UI, Desarrolladora Frontend y Analista de sistemas:** Recopila las necesidades del usuario para transformarlas en historias de usuario claras y diseña la interfaz UX/UI. Es la responsable principal de programar el Frontend usando HTML5, CSS3 y JavaScript, asegurando que las pantallas sean responsivas y que los niveles de riesgo se distingan a simple vista.
- **José Martín Leaño Mercado — Administrador de Base de Datos, Analista de sistemas y Desarrollador Backend:** Analiza los requerimientos funcionales del proyecto y diseña la base de datos relacional en MySQL. Además, participa en la programación del Backend.
- **Julio Mateo Bustillos Serrano — Desarrollador Backend, Colaborador Frontend y Comunicador:** Desarrolla las funciones centrales del sistema en el servidor mediante una API REST en Laravel. También colabora en la programación de las vistas web, validaciones de formularios y ejecución de pruebas.

2. REGISTRO HISTORIAS DE USUARIO

2.1. HU-01: INICIO DE SESIÓN Y REGISTRO EN EL SISTEMA WEB

<table>
<tr><th colspan="2">HU-01- Iniciar sesión y registrar en el sistema web</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Como usuario de Internet, quiero registrarme e iniciar sesión con mi cuenta en el portal web, para acceder a mi información desde ambos sistemas.</td><td>Prioridad: ALTA</td></tr>
<tr><td>Puntos de Historia:5</td></tr>
<tr><td>Responsable principal: Julio Mateo Bustillos Serrano</td><td>Responsable principal: Julio Mateo Bustillos Serrano</td></tr>
<tr><td>Criterios de aceptación:

• El usuario debe poder ingresar sus credenciales de acceso.
• El sistema debe validar que los campos obligatorios estén completos.
• Las mismas credenciales deben permitir el acceso desde el portal web.
• Si las credenciales son incorrectas, el sistema debe mostrar un mensaje de error.
• Al iniciar sesión correctamente, el sistema debe identificar la cuenta del usuario.</td><td>Tareas:

• Diseñar la interfaz de registro e inicio de sesión para la página web.
• Crear la estructura necesaria para las cuentas de usuario.
• Implementar la validación de credenciales.
• Conectar la página web con el servicio de autenticación.
• Asociar los análisis e historial con la cuenta del usuario.
• Implementar mensajes de acceso correcto o credenciales incorrectas.
Realizar pruebas de registro e inicio de sesión en el portal web.</td></tr>
</table>

• El usuario debe poder acceder únicamente a la información asociada a su cuenta. • Los análisis e historial deben permanecer vinculados a la cuenta del usuario autenticado.	

2.2. HU-02: PEGADO Y CAPTURA DE URL PARA ANÁLISIS

HU-02- Seleccionar captura de URL para análisis	
Como usuario de internet, quiero ingresar una URL en el portal web, para saber si es segura antes de abrirla.	**Prioridad: ALTA**
	Puntos de Historia:3
Responsable principal: Julio Mateo Bustillos Serrano	**Iteración asignada:** Iteración 2 (Duración: 1 día)
Criterios de aceptación: • El usuario debe poder escribir una URL en un campo de texto. • El campo de URL no debe aceptar un valor vacío. • El sistema debe validar que el texto ingresado tenga un formato de URL válido. • Si la URL es válida, el usuario debe poder iniciar el análisis. • Si la URL no tiene un formato válido, el sistema debe mostrar un mensaje de error.	**Tareas:** • Diseñar el campo para el ingreso manual de la URL. • Crear la interfaz de ingreso de URL. • Implementar la captura del texto ingresado. • Validar el formato de la URL. • Mostrar mensajes para URLs inválidas. • Conectar la URL con el proceso de análisis. • Realizar pruebas con URLs válidas e inválidas.

• La URL ingresada debe enviarse correctamente al proceso de análisis.	

2.3. HU-01: INICIO DE SESIÓN Y REGISTRO EN EL SISTEMA WEB

HU-03— Consultar y visualizar nivel de riesgo	
Como usuario de Internet, quiero conocer el nivel de riesgo de una URL, para decidir si debo abrirla o evitarla.	**Prioridad: Alta**
	Puntos de Historia: 5
Responsable principal: José Martín Leaño Mercado	**Iteración asignada:** Iteración 2 (Duración: 2 días)
Criterios de aceptación • El sistema debe recibir una URL válida para realizar el análisis. • La URL debe ser enviada al servicio encargado de evaluar su seguridad. • El sistema debe recibir y procesar el resultado del análisis. • El usuario debe poder visualizar claramente el nivel de riesgo obtenido. • Deben diferenciarse los posibles niveles de riesgo de la URL. • Si el análisis no puede completarse, el sistema debe mostrar un mensaje informativo	**Tareas:** • Definir los niveles de riesgo que utilizará el sistema. • Integrar el servicio o API encargada del análisis de URLs. • Enviar la URL al proceso de análisis. • Procesar la respuesta obtenida. • Diseñar la interfaz donde se mostrará el resultado. • Mostrar claramente el nivel de riesgo. • Implementar el manejo de errores del análisis.

	• Realizar pruebas con diferentes tipos de URLs.

2.4. HU-04: ANALIZAR ENLACES ACORTADOS

HU-04 — Analizar enlaces acortados	
Como usuario de internet, quiero analizar enlaces acortados, para conocer su dirección final y comprobar si son peligrosos.	**Prioridad: Alta**
	Puntos de Historia:8
Responsable principal: José Martín Leaño Mercado	**Iteración asignada:** Iteración 2 (Duración: 3 días)
Criterios de aceptación • El sistema web debe identificar cuando una URL corresponde a un enlace acortado. • Debe obtener la dirección final asociada al enlace. • El enlace no debe abrirse automáticamente durante el proceso. • La URL final obtenida debe enviarse al proceso de análisis. • El usuario debe poder conocer la dirección final del enlace.	**Tareas:** • Identificar los formatos de enlaces acortados. • Implementar la detección de enlaces acortados. • Obtener la dirección URL final. • Evitar la apertura automática del enlace. • Enviar la URL final al módulo de análisis. • Mostrar la dirección final obtenida. • Probar distintos servicios de enlaces acortados.

• Si no es posible obtener la URL final, el sistema debe mostrar un mensaje de error.	

2.5. HU-05: CONSULTAR RAZONES DEL RIESGO

HU-05 - Consultar razones del riesgo	
Como usuario de Internet, quiero conocer las razones por las que una URL fue clasificada como peligrosa, para comprender el resultado.	**Prioridad: Alta**
	Puntos de Historia: 5
Responsable principal: José Alejandro Salazar Quiroga	**Iteración asignada:** Iteración 2 (Duración: 2 días)
Criterios de aceptación • El sistema web debe obtener información relacionada con el resultado del análisis. • Debe identificar las razones que determinaron la clasificación de riesgo. • Las razones deben estar relacionadas con la URL analizada. • La información debe mostrarse de forma clara y comprensible.	**Tareas:** • Identificar la información proporcionada por el servicio de análisis. • Procesar las razones asociadas al nivel de riesgo. • Diseñar el apartado de explicación del resultado. • Mostrar las razones de la clasificación. • Relacionar las razones con la URL analizada.

• El usuario debe poder consultar las razones junto con el nivel de riesgo. • Si no existen razones disponibles, el sistema debe informar al usuario.	• Implementar mensajes cuando no exista información adicional. • Realizar pruebas con diferentes resultados de seguridad.

2.6. HU-06: CONSULTA Y ELIMINACIÓN DEL HISTORIAL DE URLS

HU-06 - Consulta y eliminación del historial de URLs	
Como usuario de Internet, quiero consultar el historial de URLs analizadas en la página web, para revisar resultados anteriores y eliminar registros que ya no desee conservar.	**Prioridad: Media** **Puntos de Historia: 3**
Responsable principal: Melani Quintela Aguilar	**Responsable principal:** Melani Quintela Aguilar
Criterios de aceptación • Los análisis realizados por el usuario deben almacenarse de forma automática en su historial. • El usuario debe poder acceder al historial desde el menú del portal web. • La tabla debe mostrar la URL analizada, la fecha del análisis y el nivel de riesgo detectado.	**Tareas** • Diseñar la interfaz de la tabla del historial en la vista web (historial.php). • Crear la consulta en MySQL para listar los análisis vinculados a la cuenta activa. • Implementar en el controlador la lógica para recuperar los registros del historial.

• El usuario debe poder seleccionar un registro para consultar su detalle o eliminarlo. • Antes de eliminar un registro del historial, el sistema web debe solicitar una confirmación en pantalla. • Al confirmar la eliminación, el registro debe borrarse de la base de datos MySQL y de la vista web.	• Programar la función de eliminación de un registro por su identificador. • Agregar la ventana o alerta de confirmación previa a la eliminación. • Realizar pruebas de consulta y borrado de registros en el portal web

2.7. HU-07: REANÁLISIS DE URL DEL HISTORIAL

HU-07 Reanálisis de URL del historial	
Como usuario de Internet, quiero volver a analizar una URL del historial, para comprobar si su nivel de riesgo cambió.	**Prioridad: Media**
	Puntos de Historia: 5
Responsable principal: José Martín Leaño Mercado	**Iteración asignada:** Iteración 4 (Duración: 2 días)
Criterios de aceptación • El usuario debe poder seleccionar una URL almacenada en el historial. • Debe existir una opción para volver a analizarla. • El sistema web debe utilizar nuevamente la URL seleccionada. • La URL debe enviarse al proceso de análisis actualizado.	**Tareas:** • Agregar la opción de reanálisis en el historial. • Obtener la URL seleccionada por el usuario. • Enviar nuevamente la URL al proceso de análisis. • Obtener y procesar el nuevo resultado.

• El nuevo resultado debe mostrarse al usuario. • El usuario debe poder identificar si el resultado cambió respecto al análisis anterior. • El nuevo análisis debe poder actualizarse o almacenarse en el historial.	• Mostrar el resultado actualizado. • Comparar el resultado nuevo con el anterior. • Actualizar o registrar nuevamente el análisis. • Realizar pruebas de reanálisis.

2.8. HU-08: ANÁLISIS DE URL MEDIANTE CARGA DE IMAGEN CON CÓDIGO QR

HU-08 Análisis de URL mediante carga de imagen con código QR	
Como usuario de internet, quiero cargar una imagen con un código QR en el portal web, para verificar el enlace que contiene antes de abrirlo.	**Prioridad: Alta** **Puntos de Historia: 5**
Responsable principal: Julio Mateo Bustillos Serrano	**Iteración asignada:** Iteración 3 (Duración: 2 días)
Criterios de aceptación • El usuario debe poder cargar una imagen con un código QR en el portal web • El portal debe poder detectar y leer un código QR.	**Tareas:** • Diseñar y habilitar la zona de carga de archivos de imagen • Crear la interfaz de escaneo. • Integrar la lectura de códigos QR. • Extraer el contenido del código.

• Debe extraer el contenido almacenado en el código. • Si el contenido corresponde a una URL, debe poder enviarse al análisis. • La URL no debe abrirse automáticamente. • Si el código no contiene una URL válida, debe mostrarse un mensaje al usuario.	• Validar que el contenido corresponda a una URL. • Evitar la apertura automática de la URL. • Enviar la URL obtenida al proceso de análisis. • Realizar pruebas con diferentes códigos QR.

2.9. HU-09: REPORTE DE UNA URL SOSPECHOSA

HU-09 – Reporte de una URL sospechosa	
Como usuario de internet, quiero reportar una URL sospechosa, para contribuir a mejorar la detección de amenazas.	**Prioridad: Alta** **Puntos de Historia: 5**
Responsable principal: José Alejandro Salazar Quiroga	**Iteración asignada:** Iteración 5 (Duración: 2 días)
Criterios de aceptación • El usuario debe poder seleccionar la opción de reportar una URL. • La URL reportada debe tener un formato válido. • El sistema web debe registrar la URL sospechosa en la base de datos. • El reporte debe quedar disponible para su posterior revisión.	**Tareas:** • Diseñar la opción para reportar URLs. • Crear la interfaz de reporte. • Obtener la URL que será reportada. • Validar el formato de la URL. • Implementar el almacenamiento del reporte.

• No se debe registrar un reporte si la URL no es válida. • El sistema debe mostrar una confirmación cuando el reporte se registre correctamente. • Si ocurre un error durante el registro, debe informarse al usuario.	• Registrar la información necesaria del reporte. • Mostrar confirmación al usuario. • Implementar manejo de errores. • Realizar pruebas del proceso de reporte.

2.10. HU-10: CONSULTA DE ESTADÍSTICAS PERSONALES

HU-10 - Consulta de estadísticas personales	
Como usuario de Internet, quiero consultar estadísticas de mis análisis en la página web, para conocer mi actividad y los resultados obtenidos.	**Prioridad: ALTA** **Puntos de Historia:5**
Responsable principal: José Martín Leaño Mercado	**Iteración asignada:** Iteración 7 (Duración: 2 días)
Criterios de aceptación: • El usuario debe haber iniciado sesión para acceder a sus estadísticas. • El sistema web debe mostrar únicamente información correspondiente a la cuenta del usuario. • Debe mostrarse la cantidad total de URLs analizadas.	**Tareas:** • Definir las estadísticas que se mostrarán al usuario. • Obtener los análisis asociados a la cuenta iniciada. • Calcular la cantidad total de URLs analizadas. • Agrupar los resultados según su nivel de riesgo.

• Debe mostrarse la cantidad de resultados obtenidos según cada nivel de riesgo. • Las estadísticas deben actualizarse cuando se registren nuevos análisis. • La información debe mostrarse de forma clara y comprensible. • Si el usuario todavía no tiene análisis registrados, el sistema debe mostrar un mensaje informativo.	• Diseñar la interfaz web del apartado de estadísticas. • Mostrar los resultados mediante indicadores, tablas o gráficos. • Conectar la interfaz con los datos almacenados. • Validar que un usuario no pueda consultar estadísticas de otra cuenta. • Realizar pruebas con usuarios con y sin análisis registrados.

2.11. HU-11: VERIFICACIÓN DE UN ARCHIVO POR SU HUELLA

HU-11 – Verificación de un archivo por su huella	
Como usuario de Internet, quiero comprobar si un archivo descargado es malicioso sin subirlo, para no abrir malware.	**Prioridad: Media** **Puntos de Historia: 5**
Responsable principal: Julio Mateo Bustillos Serrano	**Iteración asignada:** Iteración 6 (Duración: 2 días)
Criterios de aceptación: • Acepta archivos de hasta 50 MB. • La huella SHA-256 se calcula en el navegador; el archivo no se envía a ningún lado	**Tareas:** • Diseñar la interfaz de carga (Drag & Drop) para archivos en el portal web.

• Se consulta a VirusTotal solo con la huella y se muestran nivel, detecciones y motores. • Si el archivo es desconocido, dice que no hay información y aclara que eso no significa que sea seguro. • Guarda nombre, tamaño, huella y resultado en el historial. • Maneja con mensajes claros los errores de lectura, servicio caído o cuota agotada.	• Implementar en JavaScript el cálculo del hash SHA-256 directamente en el cliente (navegador). • Desarrollar el controlador PHP para recibir el hash y consultar la API de VirusTotal • Diseñar los mensajes de alerta y manejo de excepciones (API caída o archivo desconocido). • Guardar el registro de la verificación en la tabla archivos_verificados en MySQL.

2.12. HU-12: FICHA DE DOMINIO E IP

HU-12 – Ficha de dominio e IP	
Como usuario de Internet, quiero ver la ficha de un dominio o IP (antigüedad, ubicación y reputación), para decidir si confío en un sitio.	**Prioridad: Media** **Puntos de Historia: 5**
Responsable principal: José Martín Leaño Mercado	**Iteración asignada:** Iteración 5 (Duración: 2 días)
Criterios de aceptación: • Acepta un dominio o una IP pública válida, o se abre desde un resultado con «Ver ficha del dominio». Muestra fecha de creación, registrador, IP, país del servidor y reputación en VirusTotal.	**Tareas:** • Crear la vista web (UI) para la "Ficha de Dominio". • Integrar consultas a APIs externas (RDAP y VirusTotal) para extraer datos de registro.

• Marca como alerta los dominios de menos de 30 días. • Si un dato no está disponible, muestra «No disponible» sin que falle toda la ficha. • Reutiliza los datos guardados y los actualiza si tienen más de 7 días. • Muestra los análisis previos del usuario sobre ese dominio.	• Implementar lógica de caché en MySQL (tabla dominios) verificando si los datos tienen más de 7 días. • Programar validaciones para extraer dominio base o IP de una cadena de texto. • Conectar la vista con el historial del usuario para listar sus análisis relacionados.

2.13. HU-13: ENLACES DENTRO DE UN DOCUMENTO

HU-13 – Enlaces dentro de un documento	
Como usuario de Internet, quiero subir un PDF o TXT para extraer y analizar sus enlaces, antes de abrirlo o compartirlo. DOCX	**Prioridad: Media** **Puntos de Historia: 8**
Responsable principal: Julio Mateo Bustillos Serrano	**Iteración asignada:** Iteración 3 (Duración: 3 días)
Criterios de aceptación: • Acepta solo PDF y TXT de hasta 5 MB, validando el tipo real del archivo.	**Tareas:** • Implementar librería en PHP para lectura de contenido en archivos PDF y TXT (en memoria temporal

• Lo procesa de forma temporal: nunca lo ejecuta ni lo conserva. • Extrae los enlaces del texto sin repetidos. • Analiza hasta 20 enlaces; el resto se informa como no analizado. • Muestra un resumen de cuántos son seguros, sospechosos y peligrosos. • Informa si el documento no tiene enlaces o no se puede leer. • Cada enlace queda en el historial agrupado bajo el documento.	• Desarrollar expresión regular (Regex) para identificar y extraer URLs válidas del texto • Crear filtro para eliminar enlaces duplicados y limitar el análisis a un máximo de 20. • Diseñar la vista de resultados agrupados por documento. • Registrar el bloque de análisis en la tabla documentos para relacionarlo en el historial.

2.14. HU-14: MEDIDOR Y GENERADOR DE CONTRASEÑAS

HU-14 – Medidor y generador de contraseñas	
Como usuario de Internet, quiero medir la fortaleza de una contraseña y generar una segura, para proteger mis cuentas.	**Prioridad: Baja** **Puntos de Historia:3**
Responsable principal: Melani Quintela Aguilar	**Iteración asignada:** Iteración 6 (Duración: 1 día)
Criterios de aceptación: • Mientras escribe, muestra el nivel (débil, media o fuerte) según longitud, variedad y patrones comunes. • Explica qué mejorar.	**Tareas:** • Diseñar la interfaz interactiva del medidor y generador de contraseñas. • Escribir script en JavaScript para evaluar fuerza léxica en tiempo real (eventos de teclado)

• Genera contraseñas aleatorias de 8 a 64 caracteres usando el generador seguro del navegador. • Permite copiarla y mostrar u ocultar lo escrito. • Nada de lo escrito se envía al servidor ni se guarda.	• Programar algoritmo de generación aleatoria (usando crypto.getRandomValues() en JS). • Implementar botones de visibilidad (ojo) y copiado al portapapeles. • Realizar pruebas de seguridad para garantizar que no existan peticiones al backend durante este proceso.

2.15. HU-15: VERIFICACIÓN DE CONTRASEÑA FILTRADA

HU-15 – Verificación de contraseña filtrada	
Como usuario de Internet, quiero saber si mi contraseña apareció en filtraciones públicas, para dejar de usarla.	**Prioridad: media** **Puntos de Historia:5**
Responsable principal: Melani Quintela Aguilar	**Iteración asignada:** Iteración 6 (Duración: 2 días)
Criterios de aceptación: • Informa si aparece y cuántas veces. • Solo envía los primeros 5 caracteres de su huella SHA-1 (la contraseña nunca sale completa del navegador). • Si el servicio no responde, lo informa sin bloquear al usuario. • Al registrarse, rechaza contraseñas filtradas y pide otra. • Aclara que «no filtrada» no equivale a «segura»	**Tareas:** • Implementar algoritmo SHA-1 en el cliente para hashear la contraseña. • Dividir el hash para aplicar *k-anonimato* (enviar solo el prefijo de 5 caracteres). • Conectar mediante Fetch API a la base de datos pública de "Have I Been Pwned". • Comparar los sufijos devueltos por la API para determinar filtraciones.

	• Integrar esta validación como paso obligatorio en el formulario de registro (HU-01).

2.16. HU-16: ESTADÍSTICAS GLOBALES DEL SITIO

HU-16 – Estadísticas globales del sitio	
Como usuario de Internet, quiero ver estadísticas de todo el sitio, para conocer qué amenazas son más frecuentes.	**Prioridad: Media** **Puntos de Historia: 5**
Responsable principal: Melani Quintela Aguilar	**Iteración asignada:** Iteración 7 (Duración: 2 días)
Criterios de aceptación: • Muestra el total de análisis del sitio y el porcentaje de seguros, sospechosos y peligrosos. • Muestra un gráfico de análisis por día. • Muestra los dominios más reportados y los tipos de amenaza más frecuentes. • Permite elegir el periodo: 7, 30 o 90 días. • No expone datos personales ni URLs de otros usuarios; solo agregados y dominios con al menos 2 reportes.	**Tareas:** • Diseñar consultas SQL optimizadas para agregar datos sin comprometer rendimiento. • Crear endpoints en PHP que devuelvan los datos en formato JSON. • Implementar una librería de gráficos (ej. Chart.js) en el frontend. • Programar filtros de tiempo (7, 30, 90 días) actualizando los gráficos sin recargar la página. • Validar que las consultas SQL excluyan información sensible o IDs de usuarios.

2.17. HU-17: INFORME DESCARGABLE DE UN ANÁLISIS

HU-17 – Informe descargable de un análisis	
Como usuario de Internet, quiero descargar un informe en PDF de un análisis, para guardarlo o presentarlo como evidencia.	**Prioridad: Baja** **Puntos de Historia: 3**
Responsable principal: José Alejandro Salazar Quiroga	**Iteración asignada:** Iteración 7 (Duración: 1 día)
Criterios de aceptación: • Se descarga desde el resultado de un análisis y de una verificación de archivo. • Contiene URL (o datos del archivo), nivel, fecha, fuentes, razones y la comparación si fue un reanálisis. • Lleva un código de informe único y aclara que el resultado vale para la fecha indicada. • Solo el dueño del análisis puede generarlo	**Tareas:** • Configurar librería de generación de PDF en el backend (como Dompdf o FPDF). • Maquetar la plantilla HTML/CSS corporativa del reporte. • Implementar generador de códigos de verificación únicos (UUID). • Validar mediante sesión que el usuario autenticado sea el propietario del análisis solicitado. • Realizar pruebas de descarga y visualización del documento PDF generado.

2.18. HU-18: ANÁLISIS EN SEGUNDO PLANO CON PROGRESO

<table>
<tr><th colspan="2">HU-18 – Análisis en segundo plano con progreso</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Como usuario de Internet, quiero que los análisis largos corran en segundo plano con indicación de progreso, para no quedarme esperando una pantalla trabada. DOCX</td><td>Prioridad: Alta</td></tr>
<tr><td>Puntos de Historia: 8</td></tr>
<tr><td>Responsable principal: José Alejandro Salazar Quiroga</td><td>Iteración asignada: Iteración 8 (Duración: 3 días)</td></tr>
<tr><td>Criterios de aceptación:
Al lanzar un análisis, muestra «Analizando…» de inmediato.
La pantalla se actualiza sola hasta que el análisis termina.
Si el usuario sale de la página, el análisis continúa y luego aparece en el historial.
Respeta el límite de consultas de las APIs: procesa en fila y reintenta si se agota la cuota.
Los fallos se muestran con un mensaje claro sin perder los análisis terminados.</td><td>Tareas:
Configurar un sistema de colas (Jobs) en la base de datos MySQL (tablas jobs y failed_jobs).
Crear un trabajador (Worker o Cron Job) en el backend que procese la fila secuencialmente.
Implementar peticiones asíncronas (AJAX/Fetch) en el frontend para consultar el estado del Job cada X segundos.
Manejar códigos de respuesta HTTP correctos y gestión de reintentos por exceso de cuota.
Actualizar la interfaz (loaders) y notificar al usuario cuando el proceso asíncrono termine.</td></tr>
</table>

3. PRODUCT BACKLOG

ID	Historia de usuario	Prioridad	Puntos de historia	Iteración
HU-01	Inicio de sesión y registro en el sistema web	Alta	5	1
HU-02	Pegado y captura de URL para análisis	Alta	3	2
HU-03	Visualización del nivel de riesgo	Alta	5	2
HU-04	Análisis de enlaces acortados	Alta	8	2
HU-05	Razones del riesgo	Alta	5	2
HU-08	Análisis mediante QR	Alta	5	3
HU-13	Enlaces dentro de un documento	Media	8	3
HU-06	Historial	Media	3	4
HU-07	Reanálisis	Media	5	4
HU-09	Reporte de URL sospechosa	Alta	5	5
HU-12	Ficha de dominio e IP	Media	5	5
HU-11	Verificación de un archivo por su huella	Media	5	6

HU-14	Medidor y generador de contraseñas	Baja	3	6
HU-15	Verificación de contraseña filtrada	Media	5	6
HU-10	Estadísticas personales	Alta	5	7
HU-16	Estadísticas globales del sitio	Media	5	7
HU-17	Informe descargable de un análisis	Baja	3	7
HU-18	Análisis en segundo plano con progreso	Alta	8	8
	TOTAL		**91**	

4. ITERACIONES

Iteraciones	Tareas para realizar
Primera iteración	Diseñar e implementar el registro e inicio de sesión para el portal web **(HU-01).**
	Validar las credenciales en MySQL y permitir el acceso seguro a la cuenta de usuario en el portal web.
Segunda iteración	Implementar el ingreso y pegado de URL en la interfaz web **(HU-02).**
	Validar la URL ingresada y enviarla al proceso de análisis.

	Mostrar al usuario el nivel de riesgo obtenido en el resultado **(HU-03).**
	Detectar cuando la URL ingresada a la web corresponde a un enlace acortado.
	Obtener la dirección final del enlace acortado antes de inspeccionarlo **(HU-04).**
	Enviar la dirección final obtenida al proceso de análisis.
	Identificar las razones que determinan la clasificación de riesgo.
	Mostrar al usuario las razones de la clasificación de la URL **(HU-05).**
Tercera iteración	Implementar la opción de cargar una imagen con código QR desde el navegador web **(HU-08).**
	Decodificar la imagen cargada, extraer la URL y enviarla al proceso de análisis.
	Desarrollar el módulo de lectura temporal para extraer enlaces internos de documentos PDF y TXT.
	Validar, agrupar y analizar por lotes los enlaces extraídos del documento subido **(HU-13).**
Cuarta iteración	Diseñar la estructura de almacenamiento del historial en MySQL.
	Guardar las URL analizadas vinculadas a la cuenta del usuario.

	Mostrar en la vista web el historial de análisis y resultados anteriores (**HU-06).**
	Implementar la eliminación de registros del historial solicitando confirmación previa al usuario.
	Permitir seleccionar una URL almacenada en el historial para volver a analizarla **(HU-07).**
	Mostrar el resultado actualizado en pantalla y compararlo con el análisis anterior.
Quinta iteración	Permitir al usuario reportar una URL que considere sospechosa desde el portal web **(HU-09).**
	Validar y registrar el reporte en la base de datos para la mejora continua del sistema.
	Crear la ficha técnica web para consultar y mostrar la IP, país, reputación y antigüedad de un dominio **(HU-12).**
Sexta iteración	Implementar un algoritmo en el cliente para calcular la huella digital SHA-256 de archivos pesados sin subirlos al servidor **(HU-11).**
	Consultar la seguridad del archivo mediante su huella y registrar el resultado en el historial.
	Diseñar en la interfaz web el medidor interactivo para evaluar la fortaleza de las contraseñas en tiempo real.
	Integrar un generador de contraseñas aleatorias seguras directamente en el navegador **(HU-14).**

	Conectar el formulario de registro con la API pública mediante hash parcial (k-anonimato) para verificar contraseñas filtradas **(HU-15).**
Séptima iteración	Consultar y procesar los análisis del usuario para generar sus estadísticas personales **(HU-10).**
	Diseñar y mostrar el panel de estadísticas con el total de análisis y la distribución por niveles de riesgo.
	Desarrollar consultas SQL optimizadas para obtener métricas, gráficos y tendencias globales del sitio.
	Generar la vista web de estadísticas globales mostrando dominios reportados sin exponer datos personales **(HU-16).**
	Configurar e implementar la librería de creación de documentos PDF en el servidor backend.
	Permitir al usuario la generación y descarga de informes oficiales de análisis de seguridad con códigos únicos **(HU-17).**
Octava iteración	Configurar las tablas en MySQL para manejar trabajos asíncronos y colas de procesos.
	Lograr que los análisis largos corran en segundo plano mostrando un progreso visual **(HU-18).**

5. PRIORIZACIÓN XP

Orden	ID	Historia
1	HU-01	Inicio de sesión y registro en el sistema web

2	HU-02	Pegado y captura de URL para análisis
3	HU-03	Consultar y visualización nivel de riesgo
4	HU-04	Analizar enlaces acortados
5	HU-05	Consultar razones del riesgo
6	HU-06	Consulta y eliminación del historial de URLs
7	HU-07	Reanálisis de URL del historial
8	HU-08	Análisis de URL mediante carga de imagen con código QR
9	HU-09	Reporte de una URL sospechosa
10	HU-10	Consulta de estadísticas personales
11	HU-18	Análisis en segundo plano con progreso
12	HU-14	Medidor y generador de contraseñas
13	HU-15	Verificación de contraseña filtrada
14	HU-11	Verificación de un archivo por su huella
15	HU-13	Enlaces dentro de un documento
16	HU-12	Ficha de dominio e IP
17	HU-16	Estadísticas globales del sitio
18	HU-17	Informe descargable de un análisis

6. DISEÑO FUNCIONAL - FLUJO PRINCIPAL

ID	Historia de usuario	Funcionalidad	Información necesaria
HU-01	Inicio de sesión y registro en el sistema web	Permitir al usuario crear una cuenta e iniciar sesión desde el portal web para acceder de forma segura a sus análisis, historial y estadísticas.	Nombre, correo electrónico, contraseña, sesión activa y fecha de registro.
HU-02	Ingresar URL manualmente	Permitir ingresar manualmente o pegar un enlace en el campo de texto del portal web para enviarlo al proceso de análisis de seguridad.	Dirección URL ingresada, identificador del usuario autenticado y fecha de captura.
HU-03	Consultar y visualización nivel de riesgo	Procesar la URL mediante la lógica del sistema y mostrar en la pantalla web el resultado clasificado según su nivel de riesgo.	URL analizada, resultado obtenido, nivel de riesgo y fecha del análisis.
HU-04	Analizar enlaces acortados	Rastrear y expandir la dirección final oculta detrás de un enlace acortado antes de evaluar su seguridad en la web.	URL original acortada, URL final obtenida, usuario, resultado y nivel de riesgo.
HU-05	Consultar razones del riesgo	Mostrar en la interfaz web los motivos y factores específicos por los cuales una URL fue categorizada como segura, sospechosa o peligrosa.	Factores de riesgo detectados, amenazas identificadas, fuentes de reputación web y nivel de riesgo.
HU-06	Consulta y eliminación del historial de URLs	Permitir al usuario visualizar la lista de sus análisis previos en una tabla web y eliminar registros que ya no desee conservar previa confirmación.	Identificador del análisis, URL registrada, fecha de consulta, nivel de riesgo y confirmación de borrado.

HU-07	Reanálisis de URL del historial	Permitir seleccionar un enlace del historial para ejecutar una nueva verificación en tiempo real y comparar el resultado nuevo con el anterior.	URL seleccionada, resultado anterior, nuevo resultado obtenido, fecha actualizada y nivel de riesgo.
HU-08	Análisis de URL mediante carga de imagen con código QR	Permitir al usuario subir un archivo de imagen con un código QR desde la web, decodificarlo para extraer la URL y enviarla al proceso de análisis.	Archivo de imagen subido, URL decodificada del código QR, usuario y nivel de riesgo obtenido.
HU-09	Reporte de una URL sospechosa	Permitir registrar desde la plataforma web una dirección URL considerada maliciosa para almacenarla en MySQL y mejorar la base de datos de amenazas.	URL reportada, motivo del reporte, usuario que reporta, estado del reporte y fecha.
HU-10	Consulta de estadísticas personales	Consulta de estadísticas personales	Total de análisis realizados, conteo de URLs seguras, sospechosas, peligrosas y total de reportes generados.
HU-11	Verificación de un archivo por su huella	Comprobar si un archivo descargado es malicioso consultando su huella digital sin subir el archivo.	Huella SHA-256 del archivo, nombre, tamaño y resultado del análisis.
HU-12	Ficha de dominio e IP	Mostrar información detallada de un sitio web para evaluar su confiabilidad.	Fecha de creación, IP, país del servidor y reputación en VirusTotal.
HU-13	Enlaces dentro de un documento	Extraer y analizar múltiples URLs desde un archivo PDF o TXT de forma temporal.	Archivo PDF/TXT, enlaces extraídos y resultados del análisis agrupados.

HU-14	Medidor y generador de contraseñas	Medir la fortaleza de claves en tiempo real y generar nuevas de forma local y segura.	Longitud, variedad de caracteres y patrones comunes.
HU-15	Verificación de contraseña filtrada	Consultar en bases de datos públicas si la contraseña del usuario ha sido vulnerada.	Primeros 5 caracteres de la huella SHA-1 de la contraseña.
HU-16	Estadísticas globales del sitio	Visualizar tendencias generales de amenazas reportadas por todos los usuarios.	Total de análisis, porcentajes de riesgo y dominios más reportados.
HU-17	Informe descargable de un análisis	Generar un documento PDF con los resultados de seguridad como evidencia.	Datos del análisis, fuentes, razones y código único de informe.
HU-18	Análisis en segundo plano	Ejecutar procesos largos sin bloquear la pantalla del usuario, mostrando el progreso.	Estado del trabajo (job), tiempo de ejecución y resultado en el historial.

7. DISEÑO DE ARQUITECTURA

6.1. PRESENTACIÓN

- Página web
- Interfaz de usuario
- HTML / CSS / Bootstrap

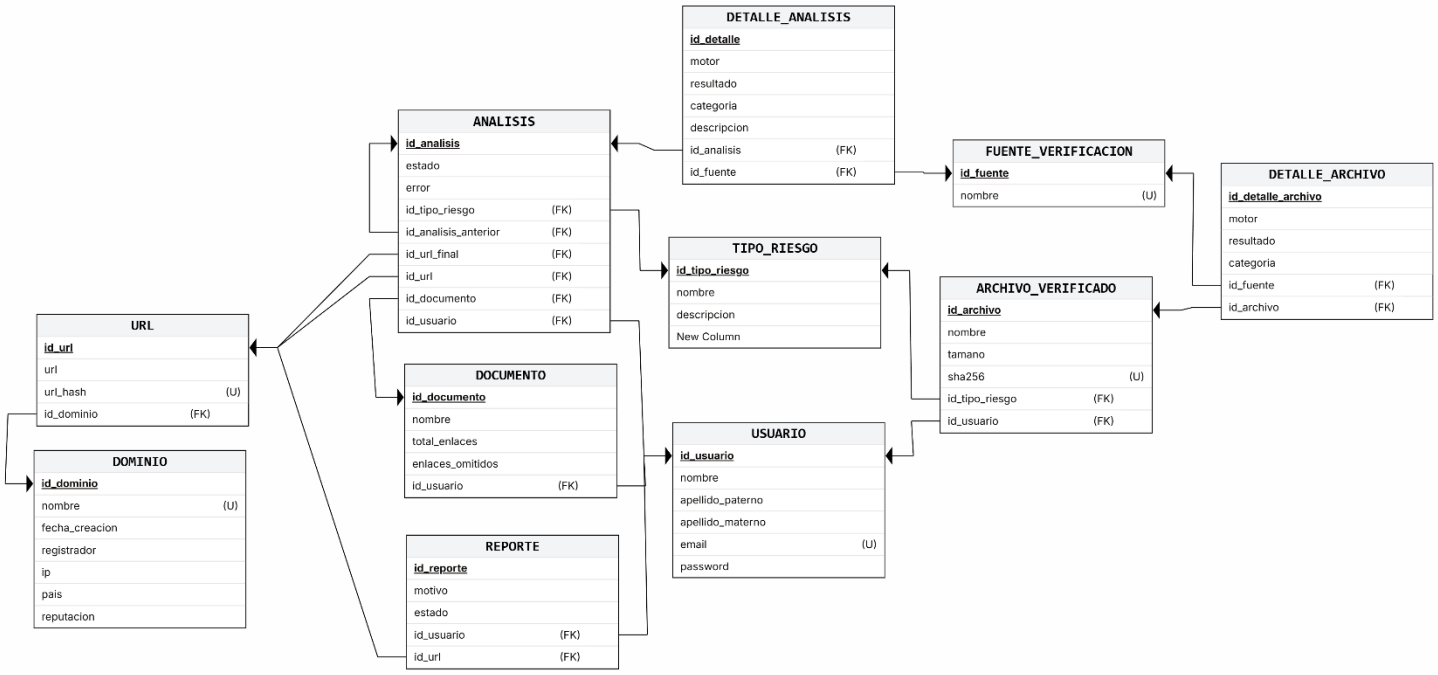
6.2. LÓGICA DEL SISTEMA

- Usuarios
- Análisis de URLs
- Riesgo y amenazas
- Historial
- Reanálisis
- Reportes
- Estadísticas
- APIs de verificación

6.3. BASE DE DATOS

- usuario
- dominio
- tipo_riesgo
- fuente_verificacion
- url
- detalle_analisis
- reporte
- documento
- archivo_veridicado
- detalle_archivo
- analisis

7. MODELO DE LA BASE DE DATOS



8. DISEÑO DE INTERFACES

Pantalla 1 – Registrarse



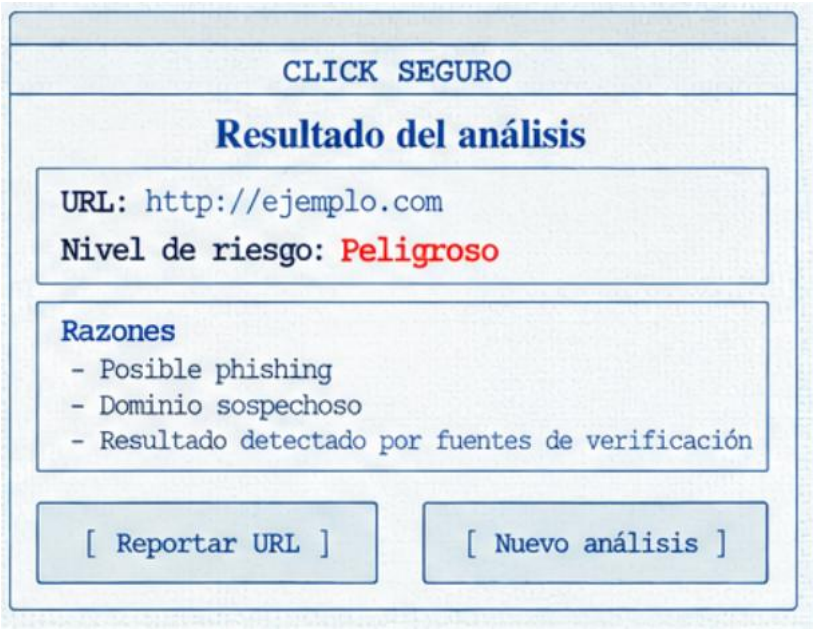
Pantalla 2 – Inicio de sesión



Pantalla 3 – Analizar url



Pantalla 4 – Resultado del análisis



Pantalla 5– Panel de estadísticas



Pantalla 6 – Historial de análisis



Pantalla 7 – Detalle y reanálisis de url

